

Deze les: §3.1.1 Eén product, twee prijzen

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht en twee prijzen berekenen.
De belastingwig tekenen.
Afdragen en last dragen uitleggen.

Startopdracht

**Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–9**

Huiswerk

§3.1.1
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Je leert	Je gebruikt al
Het vrije en nieuwe evenwicht berekenen	Gelijkstellen en invullen
P_c , P_p en de belastingwig tekenen	Een punt (Q; P) in een grafiek
Afdragen en economische last onderscheiden	Een nieuw bedrag met het oude vergelijken

Waarom? Een belasting verandert wat kopers betalen én verkopers ontvangen.

Twee prijzen bij één verkoop

Symbol	Betekenis
P_c	Wat de koper per product betaalt
P_p	Wat de verkoper na afdracht ontvangt
t	De belasting per verkocht product

$$P_c - P_p = t$$

P_p is de ontvangst vóór aftrek van productiekosten.

De markt voor fietslampjes

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Gegeven	Functie of bedrag
Vraag	$P_c = 30 - 0,20Q$
Aanbod	$P_p = 6 + 0,10Q$
Belasting, afgedragen door verkopers	$t = \text{€ } 6 \text{ per fietslampje}$

Q in fietslampjes per week. Prijzen in euro per fietslampje.

Veel prijsnemers. Het product en de overige omstandigheden blijven gelijk.

Het vrije evenwicht berekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Zonder belasting: $P_c = P_p = P_0$

$$30 - 0,20Q = 6 + 0,10Q$$

$$24 = 0,30Q$$

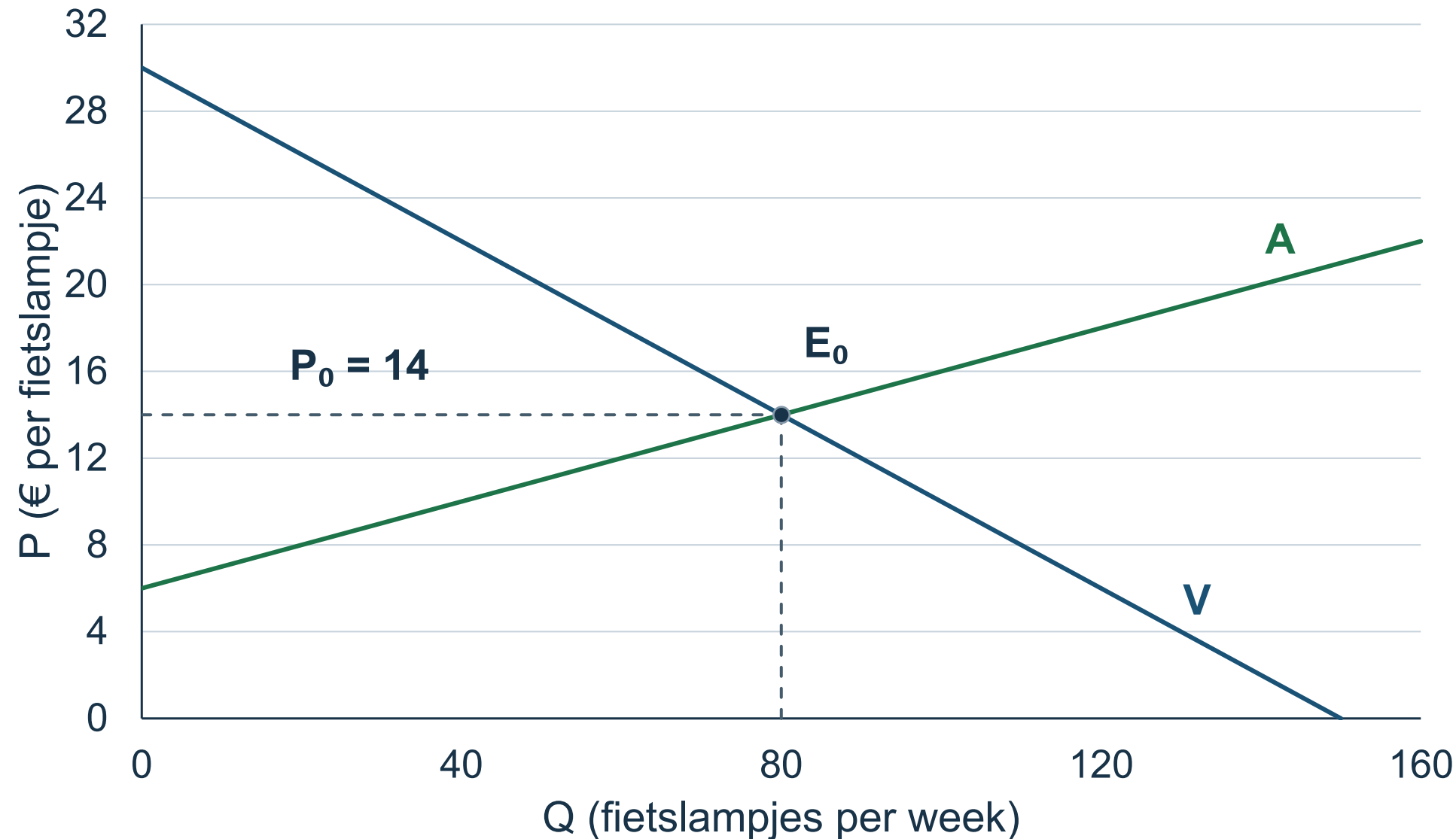
$$Q_0 = 80 \text{ fietslampjes per week}$$

$$P_0 = 30 - 0,20 \times 80 = \text{€ } 14 \text{ per fietslampje}$$

$$\text{Controle met aanbod: } 6 + 0,10 \times 80 = 14$$

Het vrije evenwicht in de grafiek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$E_0 = (80; 14)$$

80 fietslampjes
per week

Eén prijs:
€ 14 per fietslampje

V en A snijden elkaar.

De belasting komt boven op de gewenste ontvangst

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Q per week	Pp op A	t	Benodigde Pc
0	€ 6	€ 6	€ 12
60	€ 12	€ 6	€ 18
120	€ 18	€ 6	€ 24

Bij iedere hoeveelheid: $P_c = P_p + 6$

De oorspronkelijke A blijft de gewenste ontvangst aangeven.

Het aanbod in kopersprijzen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Oorspronkelijke A

$$P_p = 6 + 0,10Q$$

Belasting erbij

$$P_c = P_p + 6$$

Invullen en samenvoegen

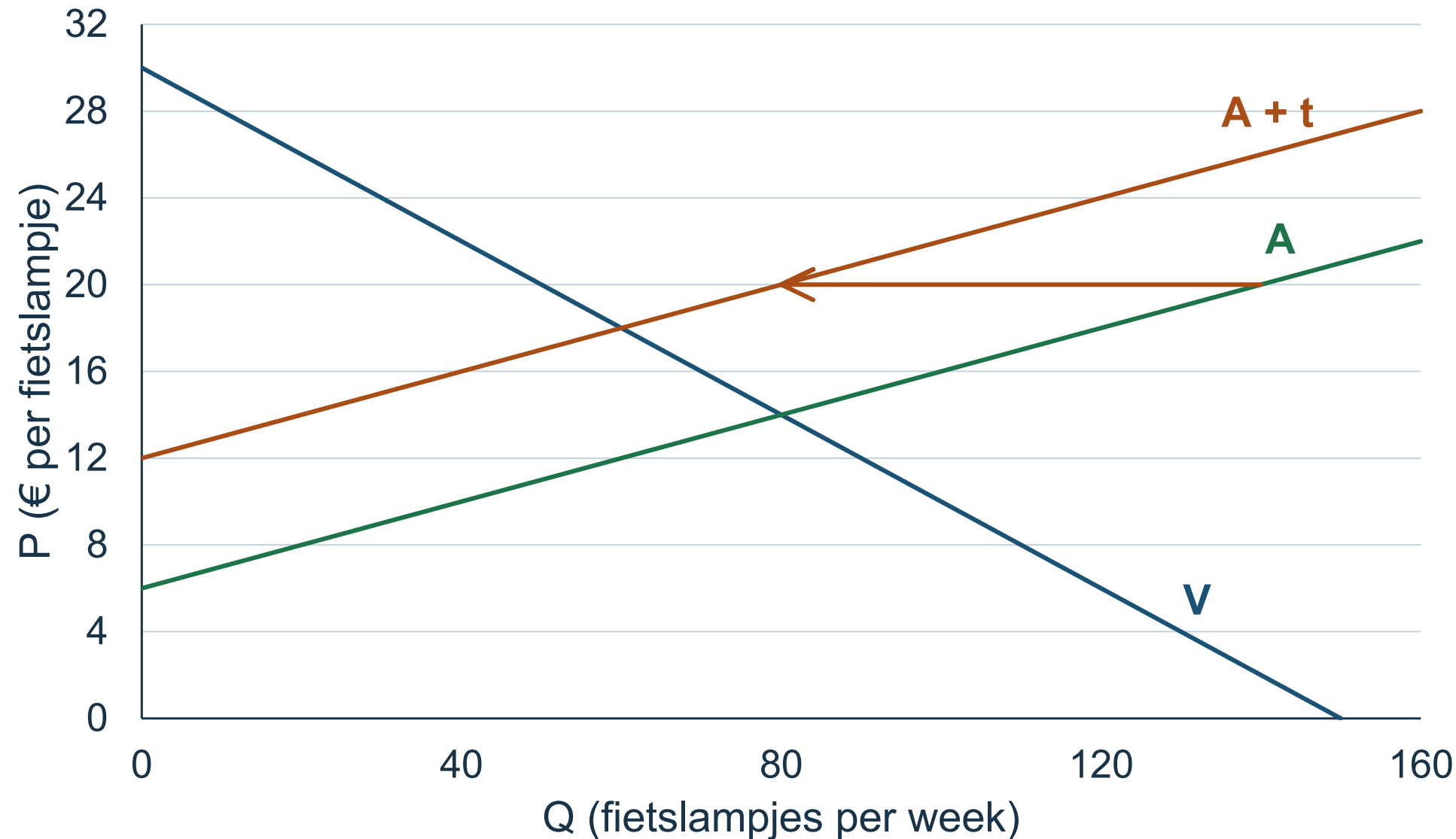
$$P_c = (6 + 0,10Q) + 6$$

Nieuwe lijn A + t

$$P_c = 12 + 0,10Q$$

De aanbodlijn verschuift

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



**A + t ligt € 6 hoger
bij dezelfde Q.**

Rechte lijn door
(0; 12) en (160; 28)

Bij $P_c = € 20$:
zonder belasting 140
met belasting 80

**De pijl vergelijkt
dezelfde kopersprijs.**

De nieuwe hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Vraag = aanbod in kopersprijzen

$$30 - 0,20Q = 12 + 0,10Q$$

$$18 = 0,30Q$$

$$Q_t = 60 \text{ fietslampjes per week}$$

Eerst 80, nu 60 fietslampjes per week.

Twee prijzen bij dezelfde nieuwe hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$Q_t = 60$ fietslampjes per week

Vraag geeft P_c

$$\mathbf{P_c = 30 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 18}$$

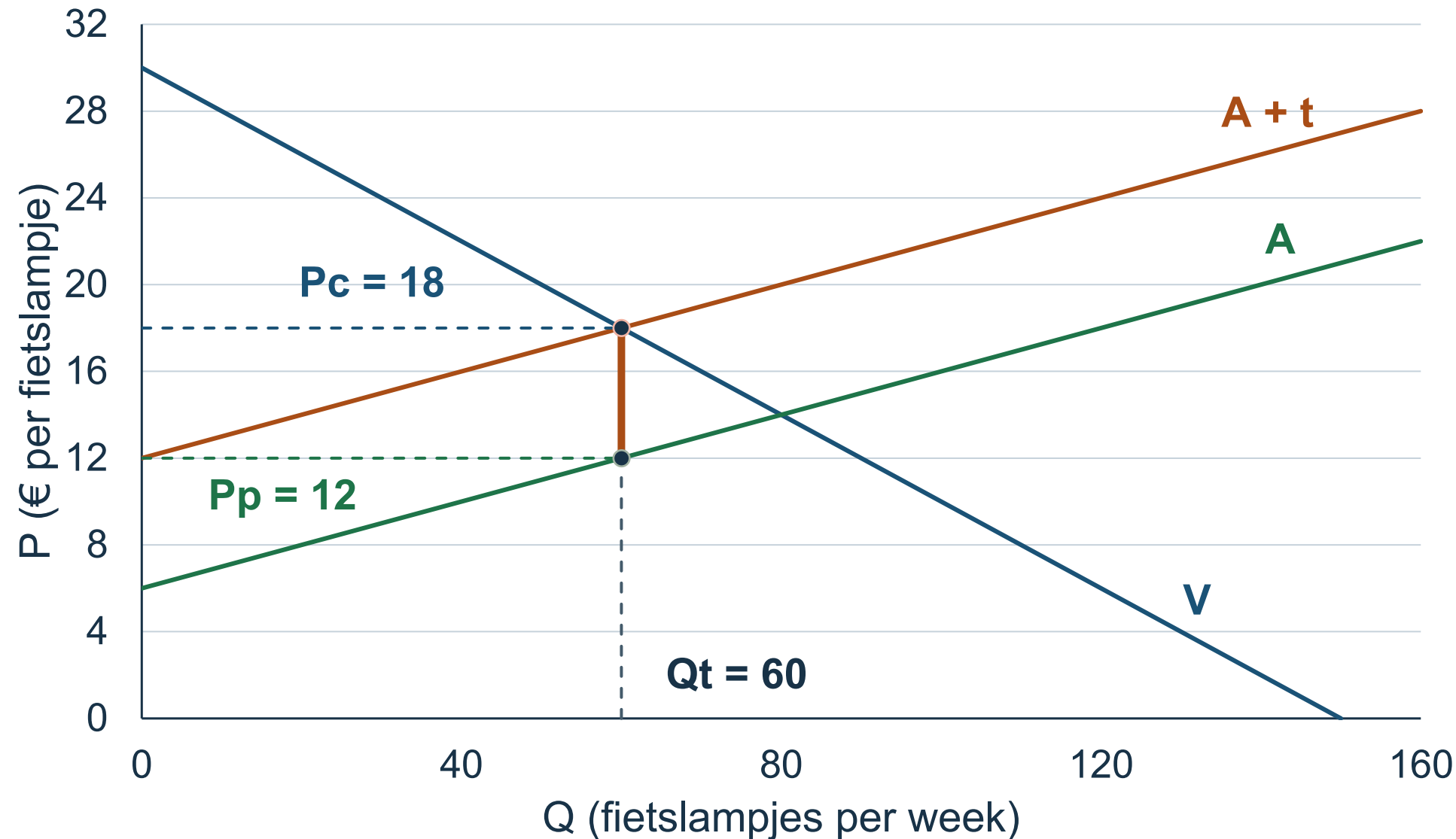
Oorspronkelijke A geeft P_p

$$\mathbf{P_p = 6 + 0,10 \times 60 = \text{€ } 12}$$

Controle: $18 - 12 = \text{€ } 6$ per fietslampje

De belastingwig tekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Bij $Q_t = 60$

P_c op V en $A + t$
 P_p op de oude A

Belastingwig:
 $18 - 12 = € 6$

Eén verticale lijn
verbindt beide prijzen.

Afdragen en de economische last

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Per fietslampje	Zonder belasting	Met belasting	Last
Koper betaalt	€ 14	€ 18	$18 - 14 = € 4$
Verkoper ontvangt	€ 14	€ 12	$14 - 12 = € 2$

De verkoper draagt € 6 af.

Kopers dragen € 4 en verkopers € 2 van de last.

Korte controle

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

**“De oude prijs is € 14. De belasting is € 6.
Dus de koper gaat € 20 betalen.”**

Welke verkopersontvangst hoort daarbij?
Hoeveel wordt dan gevraagd en aangeboden?

Gebruik de functies van de fietslampjesmarkt.

Een passende wig is nog geen evenwicht

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Bij $P_c = € 20$ hoort $P_p = 20 - 6 = € 14$.

Vraag	Aanbod
$20 = 30 - 0,20Q_v$	$14 = 6 + 0,10Q_a$
$Q_v = 50$ per week	$Q_a = 80$ per week

50 $\neq$ 80. Deze prijzen geven geen marktevenwicht.

Deze les: §3.1.1 Eén product, twee prijzen

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Evenwicht en twee prijzen berekenen.
De belastingwig tekenen.
Afdragen en last dragen uitleggen.

Startopdracht

Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–9

Huiswerk

§3.1.1
Basis: 3 en 4
Zelfstandig: 5 en 6
Doelopgave: 7
Maken en nakijken

Opgave 7 · Bedrukte tassen

Verschillende aanbieders verkopen dezelfde soort bedrukte tas.

Vraag	$P_c = 20 - 0,20Q$
Aanbod	$P_p = 2 + 0,10Q$
Belasting	€ 3 per verkochte tas

Q is tassen per dag. Prijzen zijn euro per tas.

**Verkopers dragen de belasting af.
De andere marktomstandigheden blijven gelijk.**

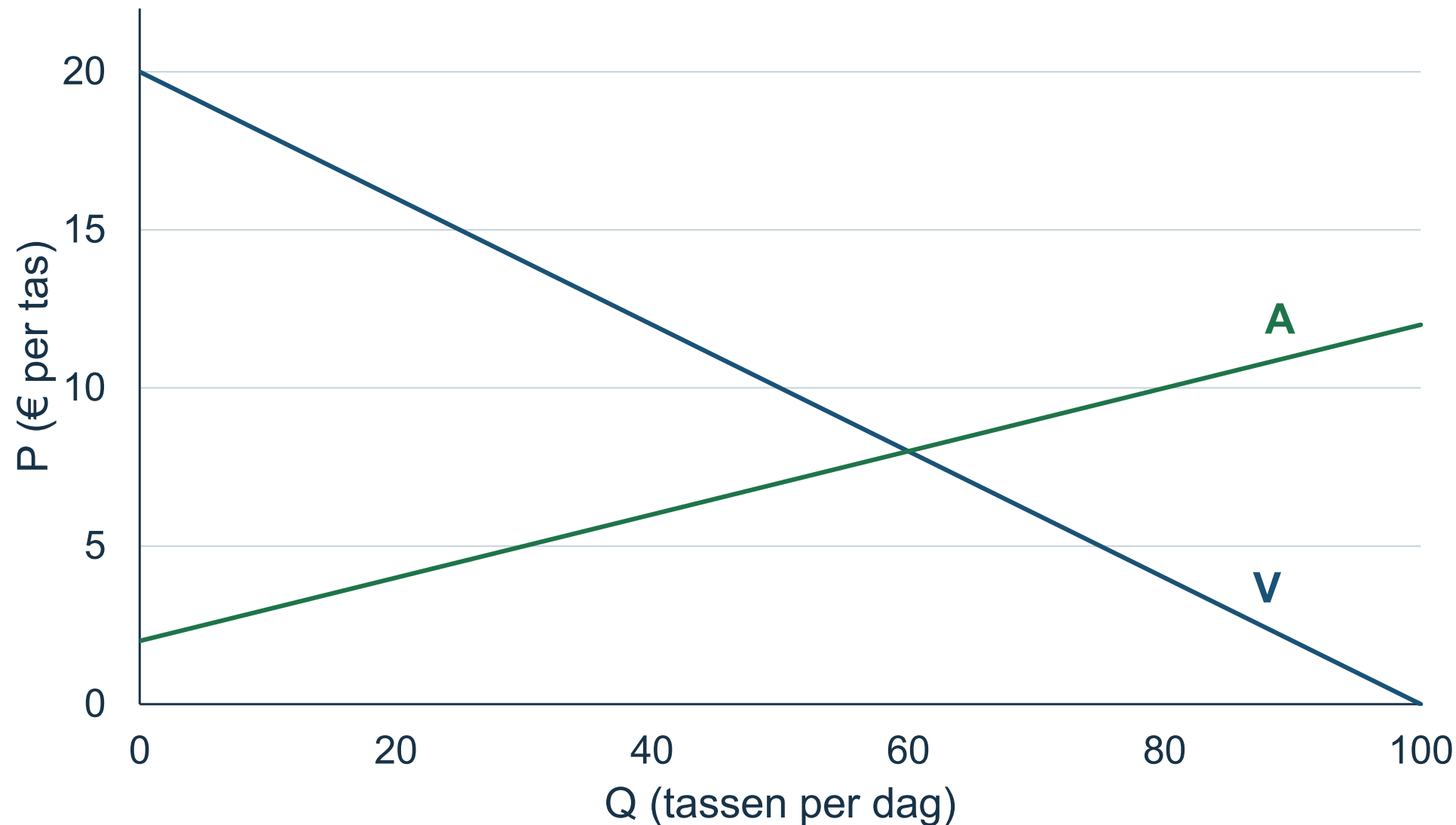
Opgave 7 · Deelvragen a, b en c

a) Bereken de vrije evenwichtsprijs en -hoeveelheid.

b) Stel na invoering van de belasting het aanbod in kopersprijzen op. Bereken de nieuwe hoeveelheid.

c) Bereken de prijs die kopers betalen en het bedrag dat verkopers na afdracht ontvangen.

Opgave 7 · Deelvragen d en e



d) Teken de nieuwe aanbodlijn in de basisgrafiek. Markeer de nieuwe hoeveelheid, beide prijzen en de belastingwig.

e) Een verkoper zegt: “Wij dragen alles af; dus wij dragen ook de hele economische last.” Beoordeel met de oude en nieuwe prijzen.

Opgave 7a · Het vrije evenwicht

Zonder belasting: $P_c = P_p$

$$20 - 0,20Q = 2 + 0,10Q$$

$$18 = 0,30Q$$

$$Q_0 = 60 \text{ tassen per dag}$$

$$**P_0 = 20 - 0,20 \times 60 = \text{€ } 8 \text{ per tas}**$$

$$\text{Controle: } 2 + 0,10 \times 60 = \text{€ } 8 \text{ per tas}$$

Opgave 7b · Aanbod in kopersprijzen

De koper betaalt de ontvangst plus € 3 belasting.

$$P_c = P_p + 3$$

$$P_c = (2 + 0,10Q) + 3$$

$$P_c = 5 + 0,10Q$$

De helling blijft 0,10. De prijsas-snijding wordt 5.

Opgave 7b · De nieuwe hoeveelheid

$V = A + t$, beide in kopersprijzen

$$20 - 0,20Q = 5 + 0,10Q$$

$$15 = 0,30Q$$

$$Q_t = 50 \text{ tassen per dag}$$

Er worden 10 tassen per dag minder verhandeld.

Opgave 7c · De twee prijzen

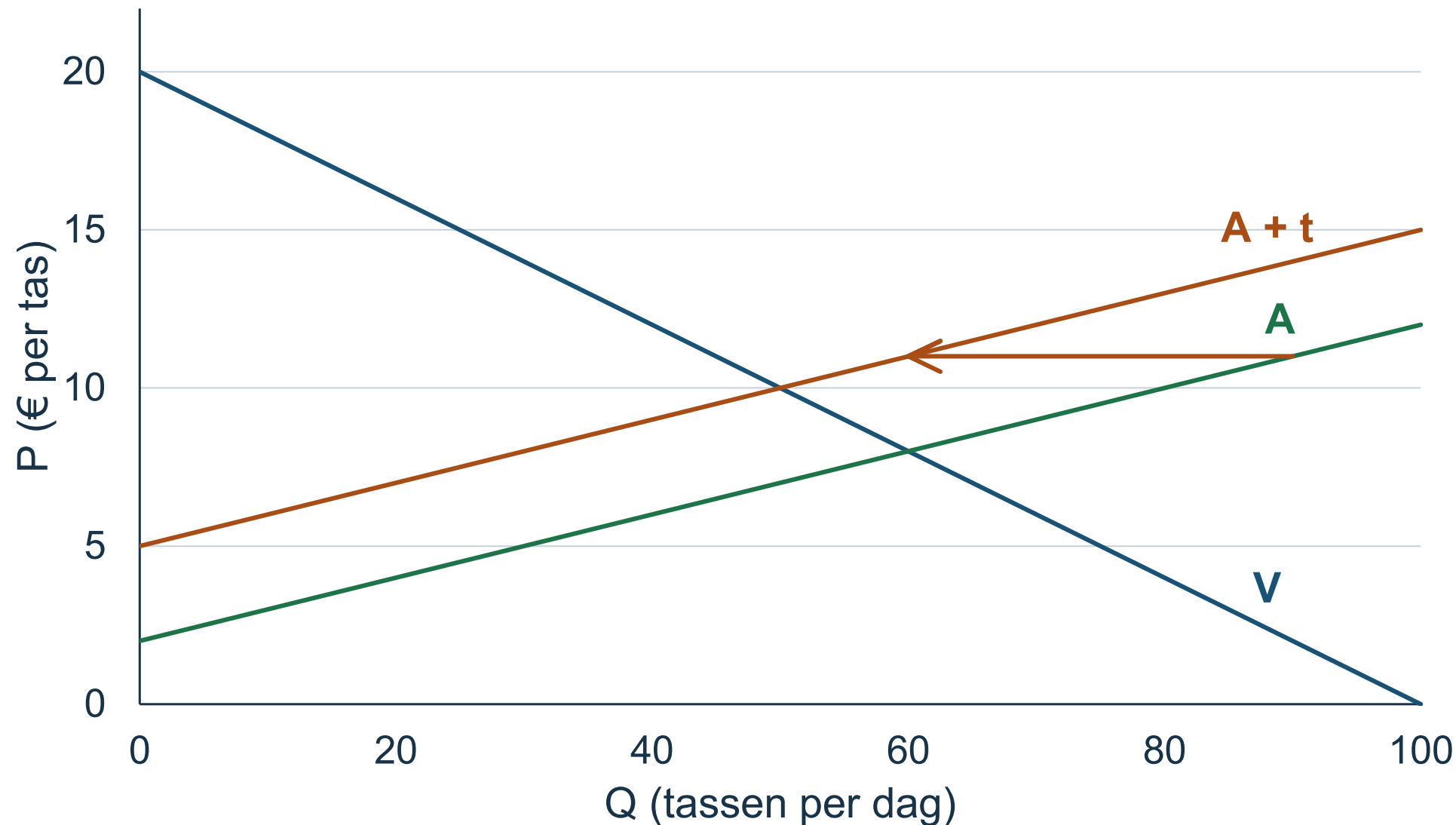
Dezelfde $Q_t = 50$ tassen per dag

$$P_c = 20 - 0,20 \times 50 = \text{€ } 10 \text{ per tas}$$

$$P_p = 2 + 0,10 \times 50 = \text{€ } 7 \text{ per tas}$$

$$\text{Controle: } P_c - P_p = 10 - 7 = \text{€ } 3 \text{ per tas}$$

Opgave 7d · De nieuwe aanbodlijn

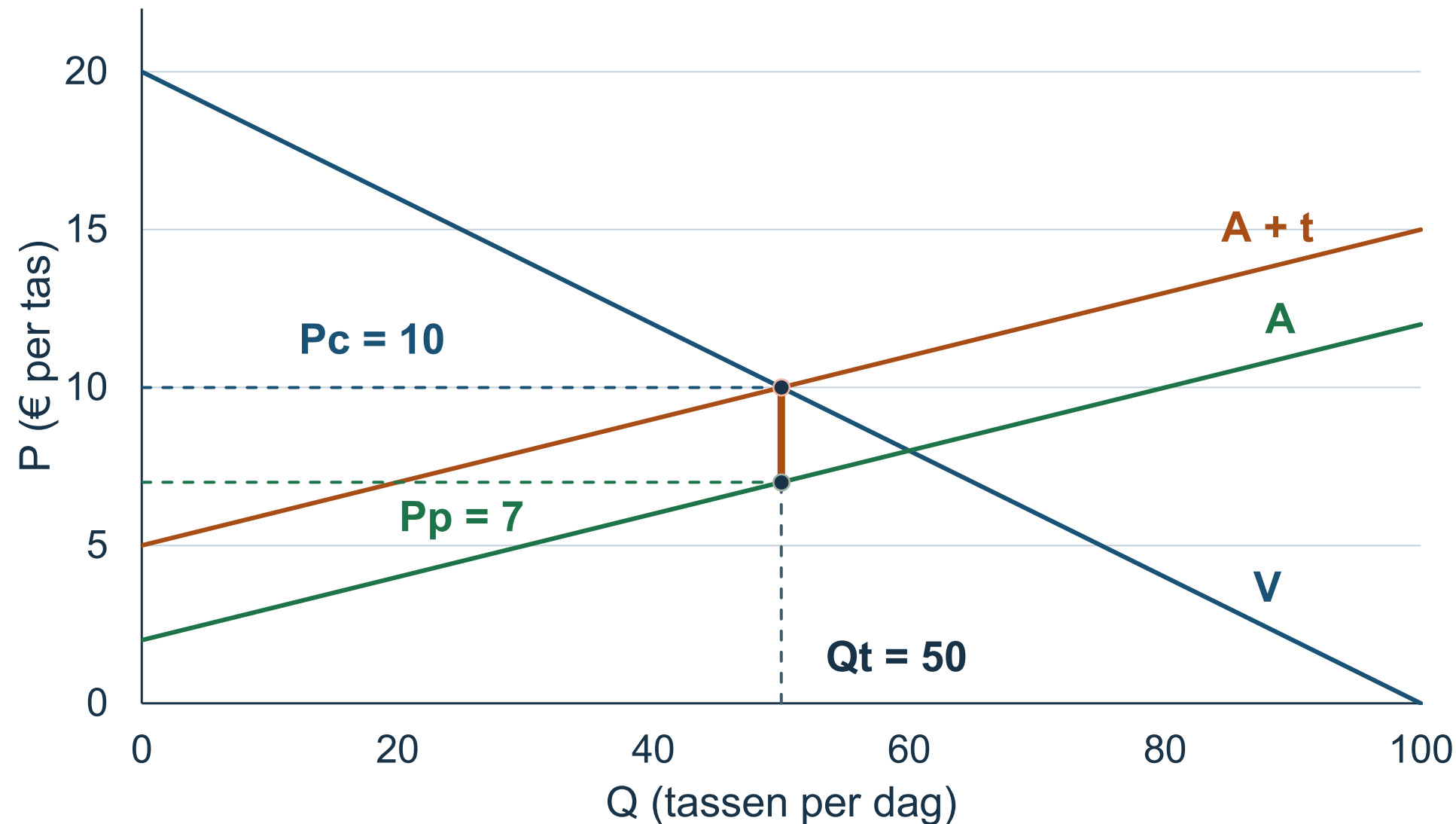


$$A + t: P_c = 5 + 0,10Q$$

Twee punten:
(0; 5) en (100; 15)

Bij $P_c = € 11$:
 Q_a daalt van 90 naar 60.

Opgave 7d · Hoeveelheid, prijzen en wig



(50; 10) op V en A + t

(50; 7) op A

**Belastingwig:
10 - 7 = € 3 per tas**

Opgave 7e · Wie draagt de last?

Per tas	Oude prijs	Nieuwe prijs	Economische last
Koper	€ 8	€ 10	$10 - 8 = € 2$
Verkoper	€ 8	€ 7	$8 - 7 = € 1$

De uitspraak is onjuist.

**De verkoper draagt € 3 af, maar draagt € 1 last per tas.
Kopers dragen de overige € 2 per tas.**

Deze les: §3.1.1 Eén product, twee prijzen

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 7.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Evenwicht en twee prijzen berekenen.
De belastingwig tekenen.
Afdragen en last dragen uitleggen.

Startopdracht

Pagina 9 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 6–9

Huiswerk

§3.1.1

Basis: 3 en 4

Zelfstandig: 5 en 6

Doelopgave: 7

Maken en nakijken